Übung 2 - HTML und CSS

1. Erstellung einer HTML-Seite

- Beginnen Sie mit der Erstellung einer neuen HTML-Datei.

Hinzufügen einer Überschrift

- Fügen Sie eine Überschrift der Ebene 1 (h1) zu Ihrer HTML-Seite hinzu.
- Wählen Sie einen Titel Ihrer Wahl für diese Überschrift.

Einfügen eines Absatzes

- Erstellen Sie unter der Überschrift einen Absatz (p).
- Schreiben Sie einige Informationen oder einen Text Ihrer Wahl in diesen Absatz.

Erstellung einer ungeordneten Liste

- Fügen Sie unter dem Absatz eine ungeordnete Liste (ul) hinzu.
- Diese Liste sollte mindestens drei Listenelemente (li) enthalten. Sie können beliebige Elemente für Ihre Liste auswählen.

Hinzufügen einer Tabelle

- Erstellen Sie unter der ungeordneten Liste eine Tabelle.
- Die Tabelle sollte eine Kopfzeile (thead) mit fünf Spalten für die Wochentage (Werktage) haben.
- Fügen Sie drei weitere Zeilen (tr) mit beliebigem Text in die Tabelle ein. Jede Zeile sollte drei Zellen (td) entsprechend den Wochentagen enthalten.

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
Text	Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text	Text
Text	Text	Text	Text	Text

Tabelle 1: Beispiel für eine Tabelle mit Wochentagen

Speichern und Überprüfen

- Speichern Sie Ihre HTML-Datei und öffnen Sie sie in einem Webbrowser, um sicherzustellen, dass alle Elemente korrekt angezeigt werden.

2. Erstellen Sie eine CSS-Datei

- Beginnen Sie mit der Erstellung einer neuen CSS-Datei.

Ändern Sie die Hintergrundfarbe der gesamten Seite

- Ändern Sie die Hintergrundfarbe der gesamten HTML-Seite.

Ändern Sie die Schriftart und die Schriftgröße

- Ändern Sie die Schriftart für den Titel und den Absatz.
- Passen Sie die Schriftgröße für den Titel und den Absatz an.

Passen Sie die Farbe und den Stil der Aufzählungspunkte an

- Passen Sie den Stil der Aufzählungspunkte in der Liste an, so dass Quadrate verwendet werden.
- Passen Sie den Stil der Liste so an, dass die Quadrate um 20 Pixel nach rechts eingerückt werden.

Ändern Sie die Farbe und den Font des Textes in der Kopfzeile der Tabelle

- Ändern Sie die Farbe des Textes in der Kopfzeile der bestehenden Tabelle
- Ändern Sie den Font des Textes in der Tabelle auf kursiv.

Optional

- Suchen Sie im Internet nach einer Möglichkeit, die Tabellenzeilen abwechselnd mit zwei verschiedenen Farben zu hinterlegen.

3. Arbeiten mit CSS Pseudo-Klassen

Pseudo-Klassen in CSS ermöglichen es Ihnen, spezielle Zustände von Elementen zu definieren und zu gestalten. In dieser Aufgabe werden Sie mit einigen gängigen Pseudo-Klassen experimentieren.

:hover Pseudo-Klasse

- Erstellen Sie einen Absatz mit dem Text "Fahren Sie mit der Maus über diesen Text".
- Verwenden Sie die Pseudo-Klasse ‘:hover‘, um die Textfarbe des Absatzes zu ändern, wenn der Benutzer mit der Maus darüber fährt.

::before und ::after Pseudo-Elemente

- Erstellen Sie einen Absatz mit dem Text "Dies ist ein Beispieltext".
- Verwenden Sie das Pseudo-Element ‘::before‘, um dem Absatz vor dem eigentlichen Inhalt den Text "[Vorher]"hinzuzufügen.
- Verwenden Sie das Pseudo-Element ‘::after‘, um dem Absatz nach dem eigentlichen Inhalt den Text "[Nachher]"hinzuzufügen.

Selektoren

- Erstellen Sie eine HTML-Seite para.html , die nur vier Paragraphen mit beliebigem Text enthält; die Elemente haben die Namen id1 bis id4. Erstellen Sie ein Stylesheet, das alle Paragraphen mit blauem Text versieht, eine Klasse für Paragraphen mit rotem Text erstellt und den Paragraphen mit der id2 mit grünem Text. Ändern Sie die HTML-Seite so, dass id1 blauen Text hat, id2 grünem Text, id3 roten Text und id4 wieder blauen Text.

Zusatzfrage

- Was ist der Unterschied zwischen Pseudo-Klassen und Pseudo-Elementen in CSS? Geben Sie Beispiele für beide.

4. Arbeiten mit Media-Queries in CSS

Media-Queries sind ein mächtiges Werkzeug in CSS, das es Webdesignern ermöglicht, das Layout und Design einer Website basierend auf verschiedenen Geräteeigenschaften, wie z.B. Bildschirmgröße oder Gerätetyp, anzupassen. In dieser Aufgabe werden Sie mit einigen grundlegenden Media-Queries experimentieren.

Aufgabe 1: Anpassung an Bildschirmgröße

- Erstellen Sie eine einfache Webseite mit einem Absatz und einer Überschrift.
- Verwenden Sie eine Media-Query, um die Schriftgröße der Überschrift zu verkleinern, wenn die Bildschirmbreite weniger als 600px beträgt.
- Testen Sie Ihre Webseite in verschiedenen Fenstergrößen, um sicherzustellen, dass die Media-Query korrekt funktioniert.

Aufgabe 2: Unterschiedliches Layout für Hoch- und Querformat

- Erstellen Sie eine Webseite mit einem Bild und einem Absatz nebeneinander.
- Verwenden Sie eine Media-Query, um das Layout so zu ändern, dass das Bild über dem Absatz angezeigt wird, wenn sich das Gerät im Hochformat befindet.
- Testen Sie Ihre Webseite auf einem Mobilgerät oder verwenden Sie die Entwicklertools Ihres Browsers, um das Verhalten im Hoch- und Querformat zu simulieren.

Aufgabe 3: Dark Mode Unterstützung

- Erstellen Sie eine HTML-Seite mit einigen Textabschnitten und Überschriften.
- Verwenden Sie eine Media-Query, um ein dunkles Farbschema für Benutzer zu implementieren, die den "Dark Modeïn ihren Betriebssystemeinstellungen aktiviert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Texte, Hintergründe und andere Elemente entsprechend angepasst werden, um im Dunkelmodus gut lesbar zu sein.